Examen final Programmation C++ - Année 2023/2024

Durée : 1h30 - Documents papiers autorisés

Exercice 1 : « Analyse de data »

On se propose de définir une classe C++ nommée *Data* qui contient un vecteur d'entiers nommé *_valeurs*.

Q1 (2 points) Ecrire la déclaration de la classe *Data* et le code du ou des constructeurs permettant de créer soit un Vecteur vide, soit un Vecteur initialisé avec des données passées en paramètres comme dans le code ci-dessous.

```
Data d1; // Vecteur vide
std::vector<int> test = {-4, 1, -5, 6, 8, 7, 9, -10, 5, 0};
Data d2(test); // Vecteur initialisé avec un ensemble de données
```

Q2 (1 points) On se propose de pouvoir ajouter une nouvelle donnée à Data. Ecrire le code de la méthode *add* permettant d'exécuter le code suivant :

```
d1.add(-6); d2.add(9);
```

Q3 (2 points) On se propose de pouvoir afficher le contenu d'un objet Data. Ecrire la surcharge de l'opérateur << permettant d'exécuter le code suivant :

```
std::cout << "d1 : " << d1;     // Affiche d1 : -6
std::cout << "d2 : " << d2;     // Affiche v2 : -4 1 -5 6 8 7 9 -10 5 0 9
```

Q4 (2 points) On se propose de pouvoir extraire uniquement les nombres pairs contenus dans Data avec une méthode. Attention, la méthode nommée *even* devra créer un nouvel objet de type Data et ne pas modifier la Data originale. Ecrire le code de la méthode pouvant être exécutée de la manière suivante :

```
// Exemple d'utilisation de la méthode
Data d3 = d2.even();
std::cout << "d2 > 0 : " << d3;   // Affiche -4 6 8 -10 0
```

Q5 (2 points) On se propose de trier par ordre croissant ou décroissant les nombres du vecteur avec une méthode. L'ordre de tri est passé en paramètre selon le principe suivant : true ou aucun paramètre pour ordre croissant, false pour ordre decroissant. Ecrire le code de la méthode nommée *sort* pouvant être exécutée de la manière suivante :

```
// Exemple d'utilisation de la méthode par ordre croissant
Data d4 = d2.sort();
std::cout << "tri d2 : " << d4;         // Affiche -10 -5 -4 0 1 5 6 7 8 9
9

// Exemple d'utilisation de la méthode par ordre décroissant
Data d5 = d2.sort(false) ;
std::cout << "tri d2 : " << d5;      // Affiche 9 9 8 7 6 5 1 0 -4 -5 -10
```

Q6 (3 points) On suppose que l'ensemble des valeurs de Data est borné et compris entre -15 et 14, soit 30 valeurs possibles. Écrire le code de la méthode histo() permettant de retourner l'histogramme des valeurs de Data, c'est-à-dire le nombre de fois où chaque valeur est représentée dans Data. L'histogramme pourra être stocké dans un tableau h de taille 30. Par exemple, si la valeur -9 est représentée 4 fois dans Data, h.at(6) sera égal à 4 car la valeur -9 correspond à l'index 6 (la valeur -15 est à l'index 0, la valeur 14 à l'index 29)

Exercice 2 : « Héritage »

Soit la classe suivante :

```
class Forme {
    public:
        Forme(std::string nom) ;
        virtual double surface() const = 0;
        }
    private:
        std::string _nom;

    };
```

Avec le code de son constructeur :

```
Forme::Forme(std::string nom) : _nom(nom) {}
```

Q1 (1 point) Ecrire la déclaration de la classe Triangle qui hérite de Forme ainsi que le code de son constructeur permettant de valider le code suivant :

```
Triangle t1("Triangle 1", 5.0, 3.0, 4.0); // dim1=5, dim2=3, dim3=4
```

Q2 (1 point) Ecrire la déclaration de la classe Rectangle qui hérite de Forme ainsi que le code de son constructeur permettant de valider le code suivant

```
Rectangle r1("Rectangle 1", 5.0, 3.0); // longueur=5, largeur=3
```

Q3 (1 point) Ecrire le code de la méthode rectangle() qui teste si le triangle est rectangle ?

Q4 (1 point) Ecrire le code la méthode rectangleParfait() qui teste si le rectangle est parfait, c'est-à-dire si le rapport de ses dimensions est égal à $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

Q5 (1 point) Ecrire le code de la méthode equilateral() qui teste si le triangle est équilatéral ?

Q6 (1 point) Ecrire le code de la méthode isocele() qui teste si le triangle est isocèle ?

Q7 (2 points) Ecrire le code des méthodes surface() pour la classe Triangle et pour la classe Rectangle. Pour le triangle on utilisera la formule de Heron

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

Avec s le demi périmètre et a,b,c les 3 longueurs du triangle.